

Rapport d'Audit de Sécurité Réseau

Environnement de Laboratoire Virtualisé

Auteur : LAWANI Akiram

Date : 31 août 2026

Formation : Sécurité des Systèmes Informatiques — HECM Calavi, Bénin

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de ma formation en Sécurité Informatique, j'ai souhaité mettre en pratique une démarche de reconnaissance réseau à travers un projet personnel réalisé en environnement contrôlé. L'objectif était de cartographier une cible, identifier les services exposés, en évaluer les caractéristiques, puis formuler des recommandations de sécurisation.

Le périmètre de ce projet est volontairement restreint et maîtrisé : une unique machine virtuelle Ubuntu, hébergée sur ma propre machine physique via VirtualBox, sur un réseau que je contrôle intégralement. Cette approche permet d'appliquer une méthodologie professionnelle sans risque légal ni technique, tout en restant représentative des principes fondamentaux du scan réseau.

L'objectif technique visé était d'identifier les services actifs sur la machine cible (via un scan de ports et de versions), d'évaluer leur niveau d'exposition, et de proposer des pistes de durcissement adaptées.

2. Environnement et Méthodologie

2.1 Architecture du lab

- Machine hôte : Windows 11
- Machine virtuelle cible : Ubuntu (VirtualBox)
- Type de réseau : Réseau privé hôte (Host-only Adapter) — 192.168.56.101
- Outil utilisé : Zenmap 7.99 (interface graphique de Nmap)

2.2 Services installés sur la cible (à des fins de test)

- OpenSSH Server (port 22)
- Apache2 (port 80)

2.3 Démarche suivie

- Configuration du réseau (mode pont initialement testé, puis basculé en Host-only suite à un blocage lié à l'isolation AP du point d'accès utilisé)
- Vérification de connectivité (ping)
- Scan de découverte
- Scan intense (détection de version et d'OS)
- Analyse des résultats

Lors de la mise en place du laboratoire, une première tentative de configuration en mode "Accès par pont" via un point d'accès Wi-Fi mobile (hotspot) a échoué : bien que la connectivité de base (ping) fonctionnait entre l'hôte et la VM, les scans Zenmap indiquaient systématiquement l'hôte comme "down". L'analyse du problème a permis d'identifier que le point d'accès mobile appliquait une forme d'isolation entre les appareils connectés, bloquant la

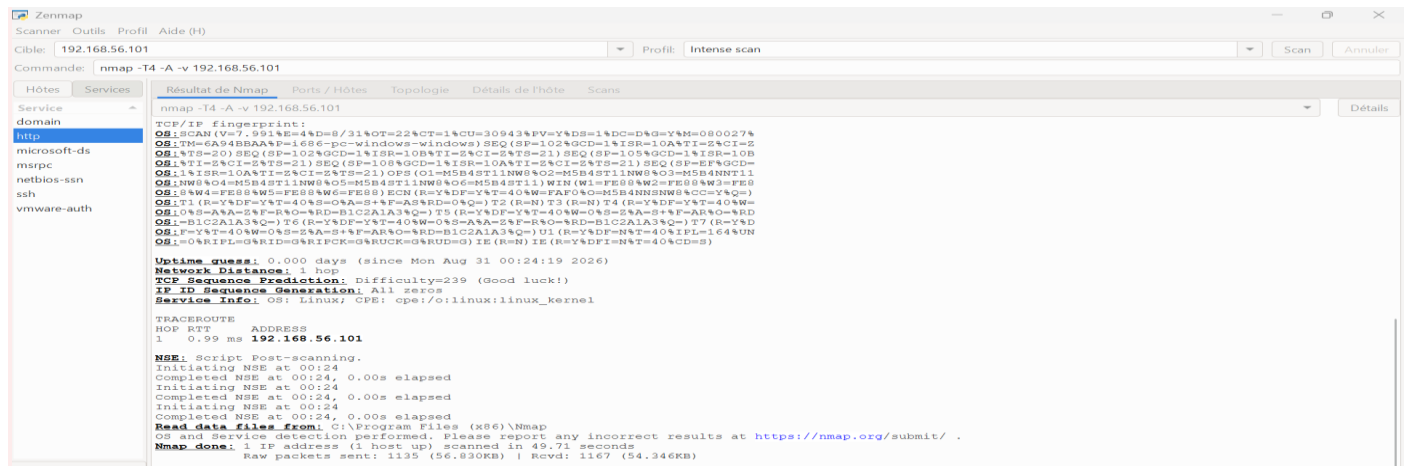
3. Résultats du Scan

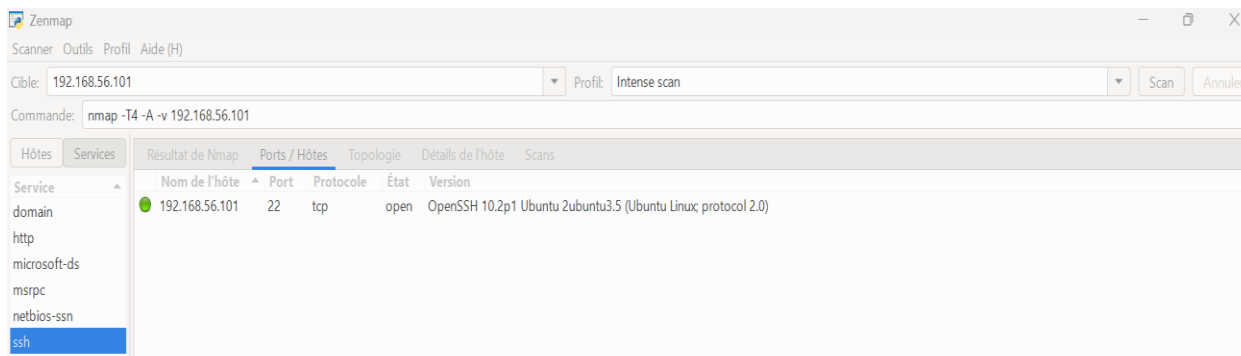
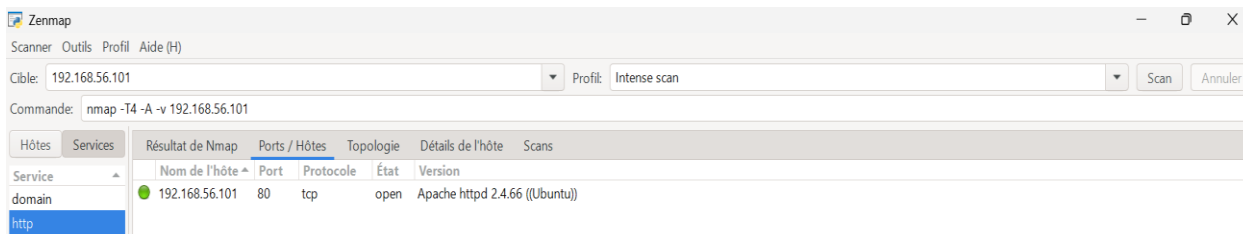
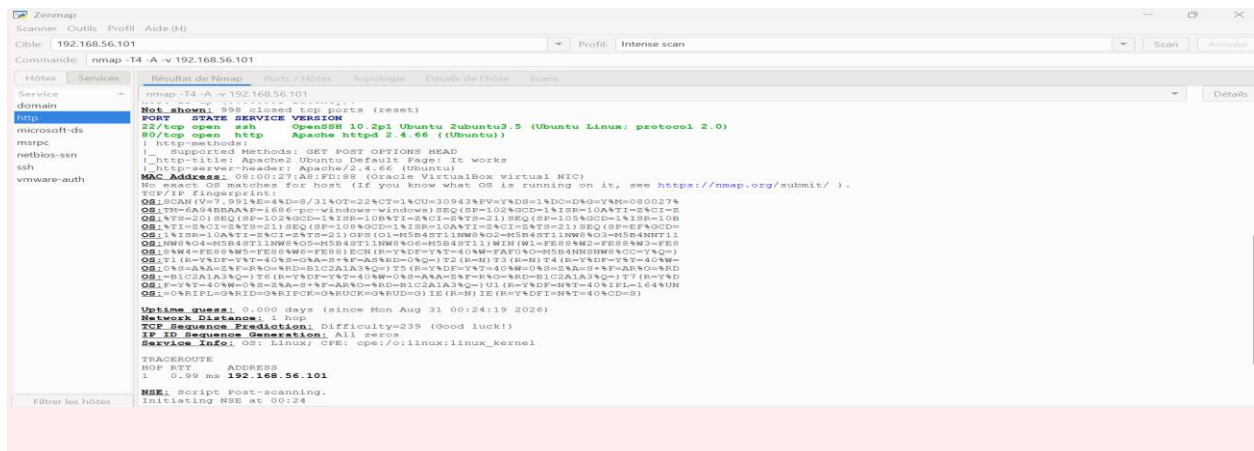
```
nmap -T4 -A -v 192.168.56.101
```

Élément	Valeur
Adresse IP	192.168.56.101
Adresse MAC	08:00:27:A8:FD:88 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
État	Up (0.00099s de latence)

Port	Protocole	État	Service	Version
22	tcp	open	ssh	OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.5
80	tcp	open	http	Apache httpd 2.4.66 (Ubuntu)

- Méthodes HTTP supportées : GET, POST, OPTIONS, HEAD
- Titre de page détecté : "Apache2 Ubuntu Default Page: It works"
- En-tête serveur : Apache/2.4.66 (Ubuntu)





4. Analyse

Le scan a révélé deux services exposés sur la machine cible : SSH (port 22) et HTTP (port 80).

Concernant SSH (OpenSSH 10.2p1) : ce service est nécessaire dans ce contexte de test, car il permet l'administration à distance de la VM. La version détectée est récente, ce qui limite les risques liés à des vulnérabilités connues et documentées. Dans une configuration réelle, il conviendrait toutefois de vérifier si l'authentification par mot de passe est activée par défaut : privilégier une authentification par clé publique/privée réduirait fortement le risque d'attaque par force brute.

Concernant HTTP (Apache 2.4.66) : le service est fonctionnel, mais expose encore la page par défaut d'Ubuntu ("It works"), ce qui constitue une fuite d'information mineure, car elle confirme immédiatement la présence d'un serveur web non configuré. La version d'Apache détectée est relativement récente. Le scan a également révélé les méthodes HTTP supportées (GET, POST, OPTIONS, HEAD) : la méthode OPTIONS, en particulier, peut fournir des indices supplémentaires sur la configuration du serveur et devrait être désactivée si elle n'est pas nécessaire.

De manière générale, aucun des deux services ne présente à ce stade de vulnérabilité critique évidente, mais tous deux gagneraient à être durcis avant toute mise en production.

5. Recommandations

Sur la base de l'analyse précédente, les recommandations suivantes sont proposées pour réduire la surface d'exposition de la machine :

- Désactiver ou remplacer la page par défaut d'Apache par un contenu propre à l'usage prévu
- Désactiver la méthode HTTP OPTIONS si elle n'est pas requise par l'application
- Restreindre l'accès SSH par adresse IP ou par clé plutôt que par mot de passe
- Mettre à jour régulièrement les paquets (`sudo apt update && sudo apt upgrade`)
- Fermer ou désinstaller les services non essentiels si la machine n'en a pas l'usage

6. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique une démarche complète de reconnaissance réseau, depuis la configuration d'un environnement de laboratoire jusqu'à l'interprétation de résultats de scan. Il a notamment renforcé mes compétences en configuration réseau sous VirtualBox — en particulier le diagnostic et la résolution d'un problème de connectivité lié à l'isolation d'un point d'accès Wi-Fi — ainsi qu'en utilisation de Nmap/Zenmap pour la découverte de services, la détection de versions, et la rédaction d'un rapport technique structuré.

Cette première expérience constitue une base solide pour approfondir mes compétences en sécurité offensive, notamment à travers des environnements plus riches en vulnérabilités (comme Metasploitable2) et l'exploration d'outils complémentaires tels que Burp Suite, dans la perspective des certifications eJPT et eWPT que je vise.